

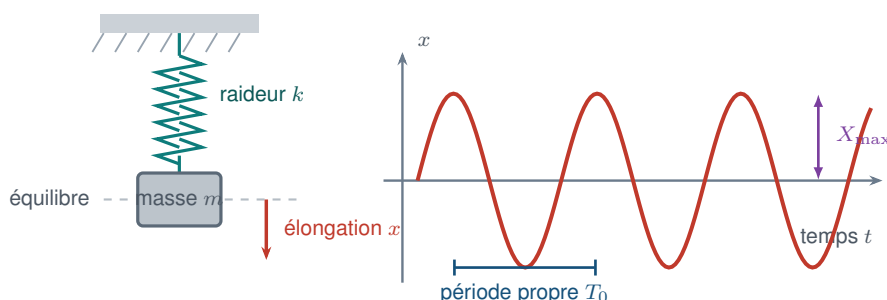


CHAPITRE 13

Oscillations et résonance

Une vibration de cabine qui fatigue le conducteur, un ventilateur qui hurle à un seul régime, un crible qui trie parce qu'il vibre : ce sont trois faces du même phénomène. Ce chapitre installe le vocabulaire du diagnostic vibratoire — fréquence propre, amortissement, résonance — et surtout un réflexe de terrain : **devant une vibration, la première question n'est jamais « d'où vient-elle ? » mais « à quelle fréquence ? »** C'est elle qui désigne le coupable.

1 Un oscillateur et ses grandeurs



Un **oscillateur** est un système qui, écarté de sa position d'équilibre, y revient en la dépassant. Les grandeurs vibratoires se lisent sur l'enregistrement : l'**amplitude** $X_{\max}$ et la **période propre** T_0 , dont on tire la **fréquence propre** $f_0 = 1/T_0$.

Oscillateur

Un **oscillateur** est un système qui, écarté de sa position d'équilibre, y revient en la dépassant. Il est caractérisé par sa **période propre** T_0 et sa **fréquence propre** $f_0 = 1/T_0$.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Pour un système masse-ressort, la fréquence propre ne dépend que de la **masse** m et de la **raideur** k — jamais de la façon dont on l'a écarté. Retenir les deux sensibilités : f_0 varie en $\sqrt{k}$ et en $1/\sqrt{m}$. **Doubler la fréquence exige donc de quadrupler la raideur.**

Ordre de grandeur

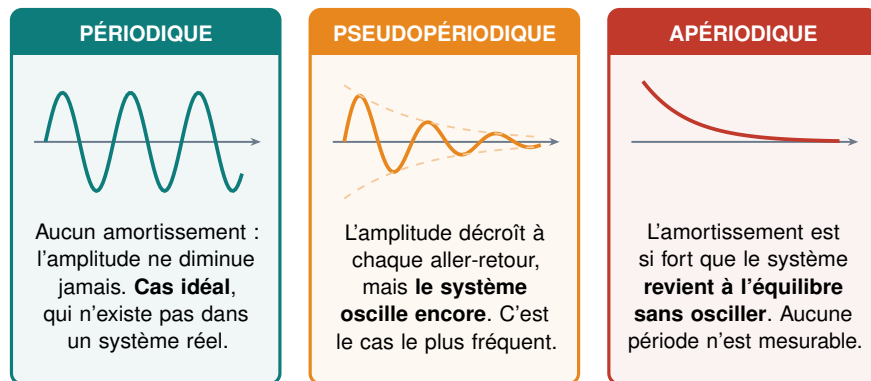
$m = 0,200$ kg et $k = 120$ N/m donnent $f_0 = 3,90$ Hz, soit une période de 0,256 s. Une cabine de tracteur sur ses plots se situe vers 2 à 4 Hz — c'est le même calcul, avec des centaines de kilogrammes.



► Exercices d'application : exercice 4

Pour aller plus loin : exercice 7

2 Les trois régimes



C'est l'**amortissement** qui décide du régime, et lui seul. Augmentez-le progressivement et le système passe du deuxième cas au troisième — sans jamais repasser par le premier, qui reste une limite théorique.

Ce que décide l'amortissement

Sans amortissement, le régime est périodique — cas idéal, jamais atteint. Avec un amortissement modéré, il est pseudopériodique : le système oscille encore en perdant de l'amplitude. Avec un amortissement fort, il devient aperiodique : le retour à l'équilibre se fait sans aucune oscillation.

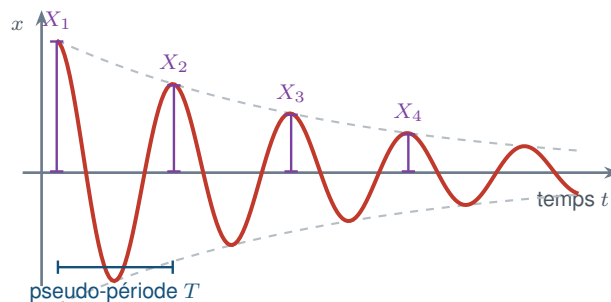
Plus d'amortissement n'est pas toujours mieux

Passé le seuil du régime aperiodique, augmenter encore l'amortissement **ralentit** le retour à l'équilibre au lieu de l'accélérer. C'est pourquoi un amortisseur de véhicule est réglé *au voisinage* de ce seuil, et jamais au maximum.

► Exercices d'application : exercice 3



3 L'amortissement



Ce qui change, ce qui ne change pas

Les amplitudes se succèdent dans un **rapport constant** :

$$\frac{X_2}{X_1} = \frac{X_3}{X_2} = \dots$$

Mais la **durée** d'un aller-retour, elle, reste pratiquement la même.

L'amortissement mange l'amplitude, pas la période. C'est ce qui permet de mesurer la période propre d'un système réel malgré les frottements — et c'est aussi pourquoi une vibration gênante ne se corrige pas en ajoutant simplement de l'amortissement.

Ce qui change, ce qui ne change pas

En régime pseudopériodique, les amplitudes successives se succèdent dans un rapport constant. En revanche, la durée d'un aller-retour reste pratiquement inchangée.

☀ Exploiter un enregistrement d'oscillations libres

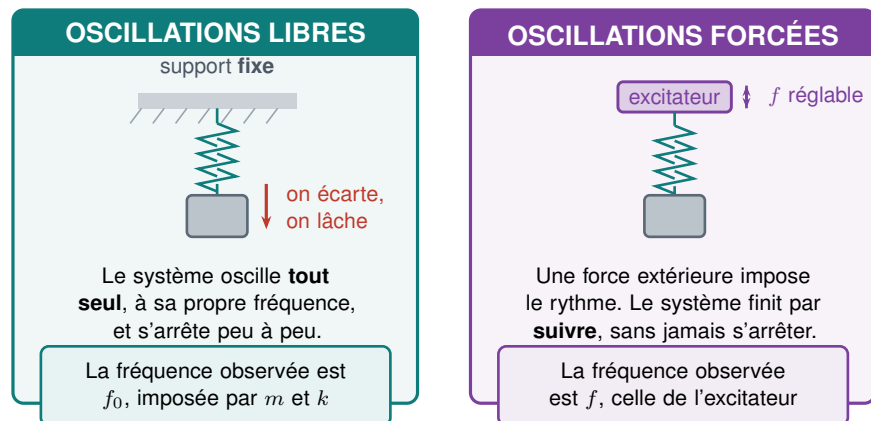
1. Mesurer la durée de **plusieurs** oscillations, puis diviser : l'incertitude sur la période est divisée d'autant.
2. En déduire $f_0 = 1/T_0$.
3. Relever les amplitudes successives $X_1, X_2, X_3 \dots$ du même côté.
4. Former les rapports $X_2/X_1, X_3/X_2 \dots$: ils doivent être **égaux entre eux**. C'est la signature d'un amortissement de type visqueux.

Au CCF — Le fait que la période ne bouge pratiquement pas est ce qui rend la mesure possible : on peut déterminer la fréquence propre d'un système réel *malgré* les frottements. Mais c'est aussi un avertissement : **ajouter de l'amortissement ne déplace pas une résonance gênante**, cela ne fait qu'en écrêter le pic.

► **Exercices d'application** : exercice 2



4 Oscillations libres, oscillations forcées



En régime forcé, le système vibre à la fréquence qu'on lui impose, jamais à la sienne. Ce qui dépend encore de lui, c'est *l'amplitude* de sa réponse — et c'est là que se joue la résonance.

Libre et forcé

Les oscillations sont **libres** lorsque le système oscille de lui-même après avoir été écarté ; il vibre alors à sa fréquence propre. Elles sont **forcées** lorsqu'une action extérieure lui impose un rythme ; il vibre alors à la fréquence de l'excitateur.

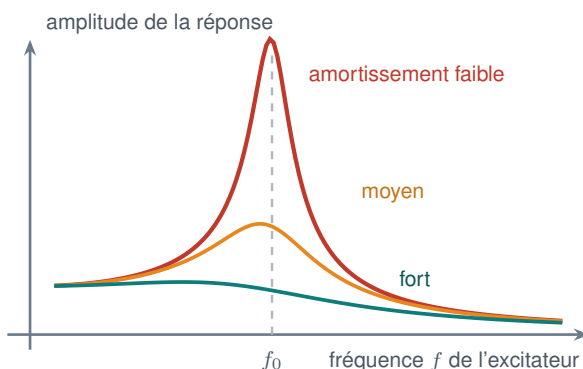
Le point le plus mal compris du chapitre

En régime forcé établi, le système vibre **à la fréquence qu'on lui impose, jamais à la sienne**. Ce qui dépend encore de lui, c'est *l'amplitude* de sa réponse — et c'est là que tout se joue.

► **Exercices d'application** : exercice 1



5 La résonance



Ce que dit la courbe

L'amplitude passe par un **maximum** au voisinage de f_0 : c'est la **résonance**.

Plus l'amortissement est faible, plus le pic est **haut et étroit**.

Loin de f_0 , l'amortissement ne change presque rien.

Un système excité près de sa fréquence propre répond avec une amplitude bien plus grande que l'excitation. C'est recherché dans un crible vibrant ou un compacteur ; c'est redouté partout ailleurs.

Résonance mécanique

Il y a **résonance** lorsque l'amplitude de la réponse passe par un maximum, pour une fréquence d'excitation voisine de la fréquence propre du système. Plus l'amortissement est faible, plus le pic est haut et étroit.

☀ Relever une courbe de résonance

1. Régler l'excitateur à **amplitude constante** : seule la fréquence doit varier.
2. Balayer la plage de fréquences **par pas réguliers**, en attendant à chaque fois le **régime établi** avant de relever.
3. Repérer le maximum, puis **refaire un balayage plus fin autour de lui**.
4. Comparer la fréquence de résonance à la fréquence propre mesurée en oscillations libres.

Au CCF — L'étape 3 n'est pas un raffinement facultatif. **La précision d'une fréquence de résonance ne dépend pas de la qualité de l'appareil, mais du pas de balayage** : avec un pas de 0,50 Hz, on ne peut rien affirmer à mieux que 0,3 Hz près, quel que soit le soin apporté. Et un protocole incapable de distinguer deux valeurs conclura *toujours* qu'elles sont compatibles — sans que cela prouve quoi que ce soit.

Recherchée ou redoutée

On *recherche* la résonance dans un crible vibrant, un compacteur, une table vibrante de démoulage : elle donne beaucoup d'amplitude pour peu d'énergie. On la *redoute* partout ailleurs — cabine, tôlerie, tuyauterie, ligne d'échappement.

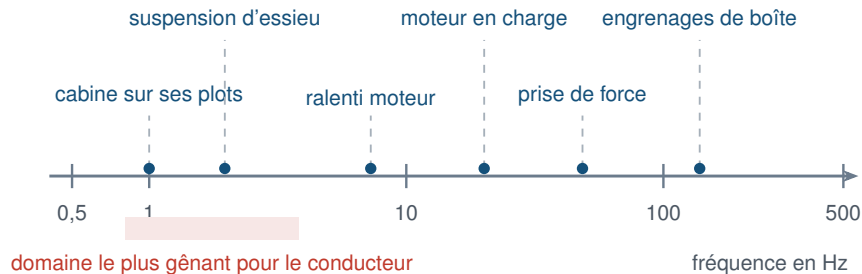
► **Exercices d'application** : exercice 5

Pour aller plus loin : exercice 8

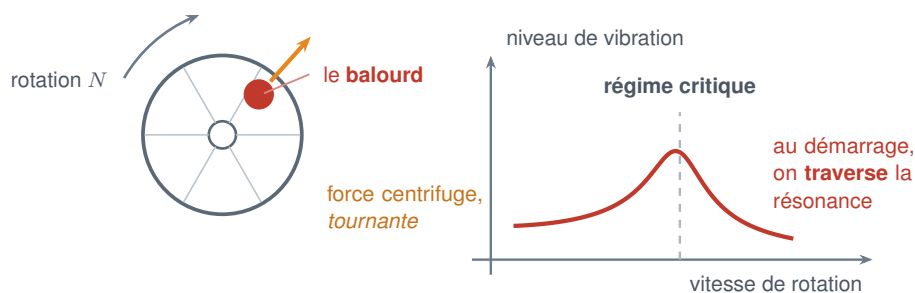


6 Les vibrations sur un engin

6.1 Chaque organe a sa fréquence



Chaque organe excite à **sa** fréquence, et l'échelle s'étend sur trois décades. Diagnostiquer une vibration commence donc toujours par la même question : **à quelle fréquence vibre-t-elle ?** — c'est elle qui désigne le coupable.



Un rotor mal équilibré porte une masse excentrée qui engendre une **force tournante** : l'excitation est à la fréquence de rotation elle-même. **Équilibrer une pièce, c'est supprimer l'excitation à la source** — bien plus efficace que de combattre ses effets.

Le balourd

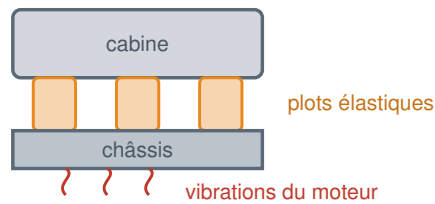
Une masse excentrée sur une pièce tournante engendre une **force tournante** : l'excitation se produit alors à la fréquence de rotation elle-même. Pour une vitesse de N tours par minute, cette fréquence vaut $f = N/60$ en hertz.

La fréquence désigne le coupable

Un pic à la fréquence de rotation signale un **balourd** ; un pic au **double** de cette fréquence oriente plutôt vers un **désalignement**. C'est le principe même du diagnostic vibratoire : on ne cherche pas d'où vient le bruit, on cherche à quelle fréquence il se produit.



6.2 Se protéger des vibrations



La règle de l'isolation

Les plots forment avec la cabine un *nouvel* oscillateur, de fréquence propre f_0 basse.

L'isolation ne fonctionne que si

$$f > \sqrt{2} f_0$$

En dessous, on amplifie au lieu d'atténuer.

Un plot antivibratoire n'absorbe pas les vibrations : il déplace la fréquence propre vers le bas, assez loin sous celle du moteur pour que la cabine ne suive plus. Des plots trop raides — ou un moteur au ralenti — et l'on retombe dans le pic.

La règle de l'isolation

Des plots élastiques forment avec la masse portée un *nouvel* oscillateur, de fréquence propre f_0 basse. L'isolation n'est efficace que si $f > \sqrt{2} f_0$. En dessous de cette limite, on amplifie au lieu d'atténuer.

Trois façons de traiter une vibration, dans l'ordre

Supprimer l'excitation — équilibrer le rotor, aligner l'accouplement : c'est toujours la meilleure.
Déplacer la fréquence propre — raidir ou assouplir le support : cela règle un cas, pas le problème.
Ajouter de l'amortissement : cela écrête le pic sans le déplacer, c'est le dernier recours.

À l'oral de contrôle — Sur ce domaine, l'oral demande presque toujours : distinguer oscillations libres et forcées ; distinguer les trois régimes ; définir la fréquence propre et la calculer ; décrire un protocole d'enregistrement de vibrations ; identifier le phénomène de résonance et citer une application recherchée et une application nuisible. Le point qui départage : **savoir dire que la résonance se produit quand l'excitation approche la fréquence propre du système**, et non l'inverse.

► **Exercices d'application** : exercice 6

Pour aller plus loin : exercice 7



L'essentiel à retenir

1. Un oscillateur possède une **fréquence propre** f_0 , qui ne dépend que de lui : $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$, en $\sqrt{k}$ et en $1/\sqrt{m}$.
2. Trois régimes selon l'amortissement : **périodique** (idéal), **pseudopériodique** (le cas courant), **apériodique** (retour sans oscillation).
3. L'amortissement fait décroître les amplitudes dans un **rapport constant**, mais ne change pratiquement pas la période.
4. En régime **forcé**, le système vibre à la fréquence de l'excitateur. Seule l'amplitude de sa réponse lui appartient encore.
5. **Résonance** : l'amplitude passe par un maximum quand la fréquence d'excitation approche f_0 . Pic d'autant plus haut et étroit que l'amortissement est faible.
6. La précision d'une fréquence de résonance est fixée par le **pas de balayage**. Un protocole incapable de distinguer deux valeurs conclut toujours qu'elles sont compatibles.
7. **Balourd** : excitation à la fréquence de rotation, $f = N/60$. Un pic à $2f$ oriente vers un désalignement.
8. **Isolation** par plots : efficace seulement si $f > \sqrt{2} f_0$. En dessous, on amplifie. Traiter une vibration : supprimer l'excitation, sinon déplacer f_0 , sinon amortir.